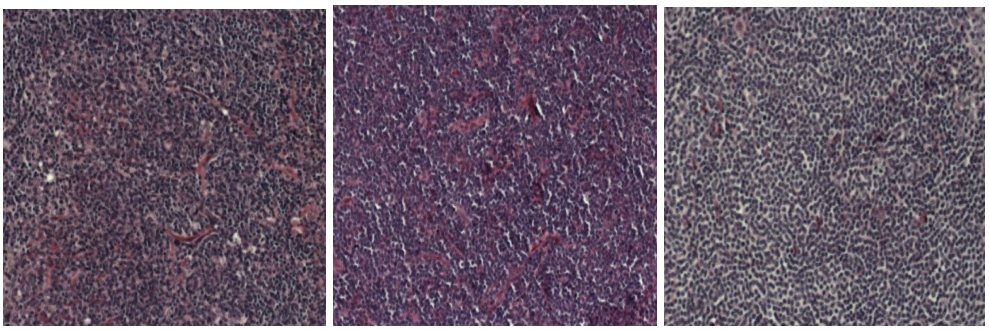
Universidade Federal do Paraná
Departamento de Informática
CI-1171/INFO-7004 - Aprendizagem de Máquina
Prof. Luiz Eduardo S. Oliveira

Laboratório 01 - Representação.

O objetivo deste laboratório é extrair representações e classificar imagens de cancer da base de dados Lymphoma. Este dataset faz parte da base de dados *Muti-Cancer Dataset* disponível no Kaggle.

O dataset é composto composto por 15000 imagens divididas igualmente em três classes:

A. CLL chronic lymphocytic leukemia (leucemia linfocítica crônica)
B. FL follicular lymphoma (linfoma folicular)
C. MCL mantle cell lymphoma (linfoma do manto)



(A) (B) (C)

Extraindo Representações:
Você deve extrair e comparar ao menos três diferentes representações da sua escolha. O script em anexo (feature_extraction.py) mostra um exemplo de como usar um modelo pré-treinado (MobileNet_V3_Small_Weights) para extrair características (576) de uma base de dados. Note que esse script divide a base de dados em treinamento (60%) e teste (20%). Para que os resultados possam ser comparados, **você não deve alterar** os valores das seções "Configuration" e "Reproducibility" do script.

Classificando as Representações:
As representações extraídas devem ser classificadas usando o kNN disponível no arquivo em anexo (kNN). Entretanto, você pode alterar os hiperparâmetros do kNN bem como as formas de normalização das características. O objetivo é maximizar a acurácia do classificador.

O que deve ser entregue:
Um relatório com no máximo três páginas formato duas IEEE duas colunas (arquivo em anexo) descrevendo seus experimentos e resultados alcançados.